

n8n - Iniciando com Automação no n8n

Este documento serve como material de apoio para o módulo de criação de workflows no n8n, cobrindo desde automações simples com Gmail e Google Drive até integrações com Airtable e o uso de Inteligência Artificial com OpenAI.

Workflow Simples - Gatilho Manual e Envio de Gmail

Objetivo: Criar uma automação básica que envia um e-mail via Gmail ao ser acionada manualmente.

Passos:

1. **Criar Workflow:** Na tela principal do n8n, clique em Create Workflow.
2. **Nomear Workflow:** Clique em “My workflow” no canto superior esquerdo e renomeie para algo descritivo, como Segundo Workflow. Salve clicando fora do campo.
3. **Adicionar Gatilho Manual:**
 - Clique no + (Add first step...).
 - Na busca, procure por Trigger manually ou selecione-o na lista inicial. Este nó iniciará o fluxo quando você clicar em “Test workflow” ou executá-lo manualmente.
4. **Adicionar Ação do Gmail:**
 - Clique no + após o nó do gatilho manual.
 - Busque por Gmail.
 - Selecione a ação Send a message.
5. **Configuração Inicial do Gmail:**
 - O nó do Gmail aparecerá com um alerta, pois precisa de **credenciais** para se conectar à sua conta.
 - Será necessário configurar:
 - Credential to connect with: Conexão com sua conta Google (será configurado nos próximos módulos).
 - Resource: Message (já selecionado por padrão).
 - Operation: Send (já selecionado por padrão).
 - To: Endereço de e-mail do destinatário.
 - Subject: Assunto do e-mail.
 - Email Type: HTML ou Text.
 - Message: Corpo do e-mail.
 - **Observação:** A configuração detalhada das credenciais e do envio será feita posteriormente.

Próximo Passo: Configurar as credenciais do Google Cloud para permitir que o n8n acesse o Gmail.

Configurando Credenciais do Google Cloud - Parte 1 (OAuth Consent Screen)

Objetivo: Preparar o ambiente no Google Cloud Platform para gerar as credenciais necessárias para conectar o n8n aos serviços do Google (Gmail, Drive, Sheets, etc.).

Passos:

1. **Acessar Google Cloud Console:** Acesse `console.cloud.google.com` (faça login com sua conta Google).
2. **Criar/Selecionar Projeto:**
 - Se não tiver um projeto, clique em Criar ou selecionar um projeto ou no seletor de projetos no topo.
 - Clique em Novo Projeto.
 - Dê um nome ao projeto (ex: credenciaisn8n).
 - Selecione Sem organização (se aplicável) e clique em Criar.
 - Aguarde a criação e **selecione o projeto recém-criado** no seletor superior ou pela notificação.
3. **Configurar Tela de Consentimento OAuth:**
 - No menu lateral (ícone de hambúrguer), vá para APIs e Serviços > Tela de permissão OAuth.
 - Clique em Vamos Começar (ou configure se já existir algo).
 - **Tipo de Usuário:** Selecione Externo e clique em Criar.
 - **Informações do App:**
 - Nome do app: Coloque um nome (ex: n8n).
 - E-mail para suporte do usuário: Selecione seu próprio e-mail.
 - Role até o final e adicione seu e-mail em Informações de contato do desenvolvedor.
 - Clique em Salvar e Continuar.
 - **Escopos:** Clique em Salvar e Continuar (não precisa adicionar escopos aqui).
 - **Usuários de Teste:**
 - Clique em Adicionar Usuários.
 - Adicione seu próprio endereço de e-mail (o mesmo que usará para autenticar no n8n).
 - Clique em Adicionar e depois Salvar e Continuar.
 - **Resumo:** Revise e clique em Voltar para o Painel.

Próximo Passo: Criar as credenciais OAuth (Client ID e Client Secret) e habilitar as APIs necessárias.

Configurando Credenciais do Google Cloud - Parte 2 (Credenciais OAuth e Habilitar APIs)

Objetivo: Gerar o Client ID e Client Secret no Google Cloud e usá-los para criar a credencial no n8n, além de habilitar as APIs específicas (Gmail, Drive).

Passos:

1. Criar Credenciais OAuth:

- No menu lateral do Google Cloud Console, vá para APIs e Serviços > Credenciais.
- Clique em + Criar Credenciais > ID do cliente OAuth.
- **Tipo de aplicativo:** Selecione Aplicativo da Web.
- **Nome:** Dê um nome (ex: n8n).
- **URIs de redirecionamento autorizados:**
 - Volte para o n8n, no nó do Gmail (ou Google Drive).
 - Clique em Select Credential > + Create new credential.
 - Na janela que abre, **copie** a OAuth Redirect URL (ex: `http://localhost:5678/rest/oauth2-credential/callback`).
 - Volte ao Google Cloud e **cole** essa URL no campo URIs de redirecionamento autorizados.
 - Clique em Criar.
- **Copiar Credenciais:** Uma janela aparecerá com o ID do cliente e a Chave secreta do cliente. **Copie ambos.**

2. Configurar Credencial no n8n:

- Volte para a janela de criação de credencial no n8n (aberta no passo 1.c).
- **Cole** o ID do cliente no campo Client ID *.
- **Cole** a Chave secreta do cliente no campo Client Secret *.
- Clique em Sign in with Google.
- Uma janela de login do Google aparecerá. Escolha a conta Google que você adicionou como usuário de teste.
- Pode aparecer um aviso “O Google não verificou este app”. Clique em Continuar (ou “Avançado” e “Acessar n8n (não seguro)”).
- Conceda as permissões solicitadas clicando em Permitir ou Continuar.
- A janela fechará e a credencial no n8n indicará Account connected ou similar.
- Clique em Save para salvar a credencial no n8n.

3. Habilitar APIs Necessárias:

- Volte ao Google Cloud Console.
- No menu lateral, vá para APIs e Serviços > Biblioteca (ou Painel e + Ativar APIs e Serviços).

- **Para Gmail:** Busque por Gmail API, selecione-a e clique em Ativar.
- **Para Google Drive:** Busque por Google Drive API, selecione-a e clique em Ativar.
- **Observação:** Aguarde alguns minutos para que as APIs sejam totalmente ativadas na plataforma Google.

Teste:

- Volte ao workflow do **Módulo 1** no n8n.
- Abra o nó do Gmail.
- Selecione a credencial recém-criada no campo Credential to connect with.
- Preencha os campos To (com seu e-mail), Subject e Message.
- Clique em Test step. O e-mail deve ser enviado com sucesso. Verifique sua caixa de entrada.

Workflow com Google Drive - Gatilho e Anexo

Objetivo: Criar uma automação que é acionada quando um novo arquivo é adicionado a uma pasta específica no Google Drive, baixa esse arquivo e o envia como anexo por e-mail.

Passos:

1. **Preparar Google Drive:** Crie uma pasta no seu Google Drive (ex: n8n).
2. **Criar Workflow no n8n:** Crie um novo workflow ou use o do Módulo 1 (removendo o gatilho manual).
3. **Adicionar Gatilho do Google Drive:**
 - Clique no + (Add first step...).
 - Busque por Google Drive.
 - Expanda Triggers e selecione On changes involving a specific folder.
 - **Credential to connect with:** Selecione a credencial do Google Drive criada anteriormente (a mesma do Gmail serve, pois usa OAuth2).
 - **Poll Times:** Configure a frequência de verificação (ex: Every Minute).
 - **Trigger On:** Selecione Changes Involving a Specific Folder.
 - **Folder > From List > Select a folder...:** Clique em Fetch List e selecione a pasta criada no Google Drive (ex: n8n).
 - **Watch For:** Selecione File Created.
4. **Adicionar Ação de Download do Google Drive:**
 - Clique no + após o nó do gatilho.
 - Busque por Google Drive.
 - Em File Actions, selecione Download file.
 - **Credential:** Selecione a mesma credencial.

- **Resource:** File.
- **Operation:** Download.
- **File > By ID:**
 - Clique no ícone de engrenagem/alvo para mapear dinamicamente.
 - Selecione Add Expression.
 - Arraste o campo id do nó anterior (Google Drive Trigger) para dentro da expressão. Deve ficar algo como `{{ $json.id }}`.

5. Adicionar Ação do Gmail (com Anexo):

- Clique no + após o nó de Download do Google Drive.
- Busque por Gmail e selecione Send a message.
- **Credential:** Selecione a credencial do Gmail.
- **To:** Seu e-mail ou do destinatário.
- **Subject:** Ex: Segue Anexo.
- **Message:** Ex: Em Anexo o arquivo que acabei de enviar.
- **Options > Add Option > Attachments:**
 - Clique em Add Attachment.
 - No campo Attachment Field Name, digite data. Este é o nome padrão do campo que contém os dados binários do arquivo vindo do nó anterior (Download file).

6. Ativar e Testar:

- **Salve** o workflow.
- **Ative** o workflow no botão de toggle (canto superior direito).
- **Faça o upload** de um arquivo (ex: imagem, PDF) para a pasta n8n no seu Google Drive.
- Aguarde o tempo definido no Poll Times (ex: 1 minuto).
- Verifique sua caixa de entrada do Gmail. Você deve receber um e-mail com o assunto e corpo definidos, e o arquivo enviado como anexo.
- Verifique a aba Executions no n8n para ver o histórico de execuções.

Workflow com Formulários e Airtable

Objetivo: Criar um formulário web usando o n8n e salvar os dados submetidos em uma tabela do Airtable.

Passos:

1. Preparar Airtable:

- Acesse airtable.com e crie uma conta (gratuita).
- Crie uma nova Base (ou use uma existente).
- Dentro da base, crie ou use uma Table (ex: Table 1).
- Renomeie as colunas (Fields) para corresponder aos dados que você quer coletar (ex: Nome, Sobrenome, Função). Delete colunas desnecessárias.

- Vá para sua conta (Account) > Developer Hub (ou API em versões mais antigas).
- Gere um Personal access token (ou use a API key se ainda disponível/preferir - tokens são mais seguros). **Copie e guarde** esse token/chave.

2. Criar Workflow no n8n:

- Crie um novo workflow e nomeie-o (ex: Forms).
- Clique no + (Add first step...).
- Busque por Form e selecione n8n Form (é um Trigger).
- **Parameters:**
 - Authentication: None (para este exemplo).
 - Form Title: Título do formulário (ex: Pesquisa).
 - Form Description: Descrição (ex: Uma Descrição do Forms).
 - **Form Elements:** Clique em Add Form Element para cada campo:
 - **Campo 1:** Field Name: Nome, Element Type: Text.
 - **Campo 2:** Field Name: Segundo Nome, Element Type: Text.
 - **Campo 3:** Field Name: Função, Element Type: Text.
- **Testar o Formulário:** Clique em Test step. O n8n ficará "Listening...". Copie a Test URL e abra em uma nova aba do navegador. Preencha o formulário (ex: Joaozinho, da Silva, Ajudante) e clique em Submit. Volte ao n8n, os dados devem aparecer no OUTPUT.

3. Adicionar Ação do Airtable:

- Clique no + após o nó n8n Form.
- Busque por Airtable.
- Em Record Actions, selecione Create a record.
- **Credential to connect with:**
 - Clique em Select Credential > + Create new credential.
 - Nomeie a credencial (ex: Airtable Token).
 - Cole o Personal access token (ou API Key) copiado do Airtable no campo correspondente.
 - Clique em Save.
- **Resource:** Record.
- **Operation:** Create.
- **Base > From List > Choose...:** Clique em Fetch List e selecione a Base criada/usada no Airtable.
- **Table > From List > Choose...:** Clique em Fetch List e selecione a Tabela criada/usada.
- **Mapping Column Mode:** Map Each Column Manually.
- **Values to Send:** Os campos da sua tabela Airtable aparecerão. Mapeie os dados vindos do formulário:
 - Clique no ícone de engrenagem/alvo ao lado do campo Nome (Airtable).
 - Selecione Add Expression.

- Arraste o campo Nome do nó n8n Form (INPUT DATA) para a expressão.
- Repita o processo para Sobrenome (mapeando com Segundo Nome do form) e Função (mapeando com Função do form).

4. Testar a Integração:

- Clique em Test step no nó do Airtable.
- Verifique sua tabela no Airtable. Uma nova linha com os dados do último teste do formulário deve ter sido criada.

Workflow com IA - Análise de Sentimento

Objetivo: Usar a IA do OpenAI para analisar o sentimento de uma mensagem de texto recebida via chat.

Passos:

1. Preparar OpenAI:

- Acesse platform.openai.com e crie/faça login na sua conta.
- **Importante:** Você precisará adicionar créditos (billing) para usar a API. O uso da API não é gratuito como o ChatGPT web.
- No menu lateral, vá para API keys.
- Clique em + Create new secret key. Dê um nome (ex: n8n) e clique em Create secret key. **Copie e guarde** esta chave imediatamente, pois ela não será mostrada novamente.

2. Criar Workflow no n8n:

- Crie um novo workflow (ex: Analise de Sentimentos).
- Clique no + (Add first step...).
- Busque por Chat e selecione When chat message received (é um Trigger).

3. Adicionar Nó de Análise de Sentimento:

- Clique no + após o nó do Chat.
- Busque por Advanced AI e selecione Sentiment Analysis.

4. Conectar Modelo OpenAI:

- O nó Sentiment Analysis precisa de um modelo de linguagem. Clique no ponto de entrada Model * (à esquerda do nó).
- Busque por OpenAI e selecione OpenAI Chat Model.
- **Credential to connect with:**
 - Clique em Select Credential > + Create new credential.
 - Nomeie a credencial (ex: OpenAI API Key).
 - Cole a API Key copiada do OpenAI.
 - Clique em Save.

5. Configurar Análise de Sentimento:

- Clique no nó Sentiment Analysis.
- **Text to Analyze:** Mapeie a mensagem vinda do chat.
 - Clique no ícone de engrenagem/alvo > Add Expression.

- Arraste o campo chatInput (ou similar, dependendo do nó de Chat) do nó anterior para a expressão.

6. Testar:

- Clique em Test Chat (ou botão similar no nó de Chat/Trigger).
- Uma interface de chat aparecerá na parte inferior.
- Digite uma frase (ex: Esse atendimento é muito ruim) e envie.
- Observe a execução. O nó Sentiment Analysis deve ter uma saída (Negative, Positive, Neutral) indicando o sentimento.
- Teste com outra frase (ex: Ótimo atendimento) e veja a saída mudar.

Workflow com IA - Análise de Imagem/ Documento

Objetivo: Usar a IA do OpenAI para analisar uma imagem (ou PDF) enviada via chat e extrair informações dela.

Passos:

1. **Preparar OpenAI:** Certifique-se de ter a API Key e créditos (como no Módulo 6).
2. **Criar Workflow no n8n:**
 - Reutilize ou crie um novo workflow (ex: Analise de Documentos).
 - Clique no + (Add first step...).
 - Busque por Chat e selecione When chat message received.
 - **Configurar Upload:** No nó de Chat, vá em Options > Add Option > Allow File Uploads e **active** o toggle.
3. **Adicionar Nó OpenAI:**
 - Clique no + após o nó do Chat.
 - Busque por OpenAI e selecione o nó principal OpenAI.
 - **Credential:** Selecione a credencial OpenAI criada anteriormente.
 - **Resource:** Image.
 - **Operation:** Analyze Image.
 - **Model:** Selecione um modelo que suporte análise de imagem (ex: GPT-40-MINI).
 - **Text Input:** Digite o prompt para a IA (ex: Extrair os dados do documento anexo).
 - **Input Type:** Selecione Binary File(s).
 - **Input Data Field Name:** Verifique o nome do campo que contém o arquivo no nó anterior (geralmente data0, data1, etc., se múltiplos arquivos) e digite-o aqui. Se for apenas um, pode ser data.
4. **Testar:**
 - Clique em Test Chat.
 - Na interface de chat, use o ícone de clipe para **fazer o upload** de um arquivo PDF ou imagem (ex: a nota fiscal de exemplo).

- Digite a mensagem/prompt (ex: Extraia os dados) e envie.
 - Observe a execução. O nó OpenAI deve processar a imagem e retornar as informações extraídas no campo content do OUTPUT.
-

Parabéns! Você passou pelo módulo de criação de workflows no n8n, aprendendo a conectar serviços, usar gatilhos, configurar credenciais e até mesmo integrar inteligência artificial. Continue explorando os nós e combinações para criar automações ainda mais poderosas!